

Projeto Integrador 2026/1 - ADS 1º período

Velaris PetCare

Documento explicativo para apresentação do PI: MVP de site/app demonstrativo para divulgação e agendamento de serviços pet comunitários.

Slogan

Conectando cuidado e confiança para seu pet.

Tema do PI

Conecta Comunidade: site ou aplicativo para divulgação de serviços e produtos comunitários.

React + Vite

React Router DOM

Dados mockados

Responsivo

Serviços comunitários

Risk IT

Base: PI20261-ADS1.pdf e implementação Velaris PetCare

Junho/2026

1. Visão geral

Resumo executivo do projeto

O Velaris PetCare resolve, em escala de MVP, a dificuldade de tutores encontrarem serviços pet confiáveis por bairro, categoria, horário, contato e cuidados especiais.

Problema comunitário

Pequenos prestadores, clínicas, pet shops e serviços móveis divulgam informações de forma dispersa em redes sociais, grupos de mensagem e indicações informais. Isso reduz a confiança, dificulta comparação e prejudica o acesso rápido a serviços locais.

Solução proposta

Um site/app demonstrativo que centraliza serviços pet locais, organiza categorias, permite busca simples, apresenta detalhes do estabelecimento, simula agendamento e recebe sugestões de novos serviços da comunidade.

Público-alvo

- Tutores de cães e gatos.
- Pet shops, clínicas e prestadores locais.
- Moradores que indicam serviços de bairro.
- Administradores responsáveis por revisar dados.

Recorte escolhido

Serviços pet comunitários em bairros de Goiânia, com foco em banho e tosa, clínica veterinária, hotel pet, taxi dog, vacinação e produtos pet.

Velaris PetCare Visão geral

2. Objetivos e aderência ao enunciado

Objetivos do MVP**Objetivo geral**

Desenvolver um MVP funcional para centralizar serviços pet comunitários e facilitar o acesso dos tutores a informações confiáveis de contato, endereço, horário, categoria, avaliação e agendamento simulado.

Objetivos específicos

- Organizar serviços por categoria.
- Permitir consulta rápida por bairro, categoria e palavra-chave.
- Apresentar descrição, contato, horário e cuidados especiais.
- Disponibilizar formulário de sugestão comunitária.
- Construir painel administrativo conceitual.
- Documentar requisitos, riscos, viabilidade e impacto.

Funções mínimas exigidas e evidência no app

|

| Requisito do PI

| Implementação no Velaris PetCare

| Arquivos/rotas

| Página inicial com apresentação

| Home com slogan, problema comunitário, objetivo e CTA de busca.

| / - Home.jsx

| Listagem por categoria

| Cards de serviços com nome, categoria, bairro, avaliação, horário e detalhes.

| /servicos - Services.jsx

| Busca simples

| Busca por nome, bairro, categoria e palavra-chave usando mocks.

| SearchBar, CategoryFilter

| Página de detalhes

| Descrição, endereço, contato, serviços, avaliações e cuidados especiais.

| /servicos/:id

| Formulário de sugestão

| Campos completos e mensagem de sucesso fake.

| /sugerir-servico

| Admin conceitual

| Indicadores, sugestões, agendamentos e ações visuais de editar/remover.

| /admin

Velaris PetCare Aderência ao PI

3. Escopo funcional implementado

Mapa de navegação e funcionalidades

Rotas públicas

- / página inicial e apresentação.
- /servicos listagem, busca e filtros.
- /servicos/:id detalhes do serviço.
- /agendamento/:id agendamento simulado.
- /sugerir-servico sugestão comunitária.
- /projeto-integrador documentação dentro do app.

Rotas complementares

- /login autenticação demonstrativa.
- /cadastro cadastro demonstrativo.
- /perfil perfil do tutor e pets.
- /admin dashboard administrativo.
- /pet-shops alias legado preservado.
- /agendar alias legado preservado.

Fluxo principal do usuário

Home

Busca/filtro

Detalhes

Agendamento

Confirmação fake

Busca

Filtra por texto livre, bairro, categoria e nota mínima.

Detalhes

Mostra serviços oferecidos, avaliações e informações de cuidado.

Sugestão

Coleta dados de novos estabelecimentos para revisão administrativa.

Velaris PetCare Escopo funcional

4. Arquitetura front-end

Organização técnica do projeto

Tecnologias

- React para componentização da interface.
- Vite para ambiente de desenvolvimento e build.
- React Router DOM para navegação.
- CSS/Tailwind organizado para layout responsivo.
- Dados mockados sem backend.

Decisões de arquitetura

- Dados centralizados em src/data .
- Rotas centralizadas em src/routes .
- Componentes reutilizáveis em src/components .
- Páginas separadas por responsabilidade em src/pages .
- Aliases preservam compatibilidade com nomes antigos.

Estrutura de pastas atendida

|

| Pasta

| Conteúdo

| Exemplos

| components

| Elementos reutilizáveis.

| Navbar, Footer, ServiceCard, SearchBar, CategoryFilter, StatsCard.

| pages

| Telas navegáveis.

| Home, Services, ServiceDetails, SuggestService, DashboardAdmin, ProjectInfo.

| data

| Massa de dados mockada.

| services, categories, stats, risks, appointments, reviews.

| routes

| Mapa de rotas.

| AppRoutes.jsx e paths.js.

| styles

| Estilos globais e marca.

| global.css e brand.css.

Velaris PetCare Arquitetura

5. Algoritmos e Programação

Modelagem lógica da solução

Conceitos aplicados

- Vetores/listas para armazenar serviços, categorias, avaliações e sugestões.
- Estruturas condicionais para aplicar filtros somente quando preenchidos.
- Estruturas de repetição por map para renderizar cards.
- Uso de filter , sort e Set .
- Estados React para controlar busca, formulário e sucesso fake.

Dados usados na lógica

- Serviços pet com nome, categoria, bairro, contato e horário.
- Categorias padronizadas com IDs estáveis.
- Agendamentos simulados para usuário e administrador.
- Riscos e estatísticas usados em páginas institucionais.

Pseudocódigo da busca

lista = todosOsServicos

se termoDeBusca existe:

manter itens cujo nome, categoria, bairro, serviços ou palavras-chave contenham o termo

se bairro existe:

manter itens do bairro selecionado

se categoria existe:

manter itens cujo servicelds contenha a categoria

se avaliação mínima existe:

manter itens com nota maior ou igual ao mínimo

ordenar por nota, nome ou bairro

exibir cards filtrados

Evidências no código

|

| Arquivo

| O que demonstra

| Services.jsx

| Busca, filtros, ordenação, URLSearchParams e renderização condicional.

| SuggestService.jsx

| Estado de formulário, validação HTML e mensagem de sucesso simulada.

| Agendamento.jsx

| Seleção de estabelecimento, serviço, data, horário e pet.

| stats.js

| Contagem por categoria, total de serviços e uso de Set para bairros únicos.

Velaris PetCare Algoritmos

6. Engenharia de Software

Requisitos e organização do projeto

Requisitos funcionais

- RF01 - Exibir página inicial com problema, objetivo e chamada para busca.
- RF02 - Listar serviços por categoria.
- RF03 - Buscar por nome, bairro, categoria e palavra-chave.
- RF04 - Exibir página de detalhes do serviço.
- RF05 - Permitir agendamento simulado.
- RF06 - Permitir sugestão de novo serviço.
- RF07 - Exibir dashboard administrativo conceitual.
- RF08 - Exibir conteúdo de PI, estatísticas e governança.

Requisitos não funcionais

- RNF01 - Interface responsiva para mobile e desktop.
- RNF02 - Navegação simples e consistente.
- RNF03 - Código componentizado e organizado.
- RNF04 - Uso de dados mockados, sem backend.
- RNF05 - Visual moderno, premium e acolhedor.
- RNF06 - Build e lint sem erros.
- RNF07 - Rotas compatíveis com o escopo do PI.

Casos de uso resumidos

|

| Caso de uso

| Ator

| Fluxo principal

| Buscar serviço pet

| Tutor

| Acessa listagem, digita termo, escolhe filtros e compara cards.

| Consultar detalhes

| Tutor

| Abre um serviço, consulta endereço, contato, horário e cuidados.

| Agendar serviço

| Tutor

| Seleciona serviço, data, horário, pet e confirma fluxo fake.

| Sugerir estabelecimento

| Morador

| Preenche formulário com dados de um serviço local.

| Revisar painel

| Administrador

| Consulta totais, sugestões e agendamentos simulados.

Velaris PetCare Engenharia de Software

7. Engenharia de Software

Planejamento, qualidade e validação

Metodologia sugerida aplicada

- Escolha do problema comunitário.
- Definição do recorte: serviços pet locais.
- Levantamento de requisitos do enunciado.
- Modelagem dos dados mockados.
- Construção das telas e rotas.
- Validação com build, lint e navegador.
- Documentação para apresentação.

Critérios de qualidade

- Aderência ao tema comunitário.
- Clareza de navegação e conteúdo.
- Responsividade sem overflow horizontal.
- Componentes reutilizáveis e dados separados da UI.
- Rotas principais testadas manualmente.

Validações realizadas

|

| Validação

| Resultado

| npm run build

| Build de produção gerado com sucesso.

| npm run lint

| ESLint executado sem erros.

| Navegação pública

| Home, serviços, detalhes, agendamento, sugestão, PI e admin conferidos.

| Responsividade

| Home, serviços e PI checados em largura mobile de 390px sem overflow.

Melhorias futuras

- Backend com API REST e banco de dados.
- Autenticação real para tutor e administrador.
- CRUD real de serviços, sugestões e agendamentos.
- Validação administrativa com histórico de alterações.
- Mapa de localização e integração com WhatsApp.

Velaris PetCare Qualidade

8. Matemática Aplicada Computacional

Leitura de dados, contagens e indicadores

6 serviços cadastrados

6 categorias do escopo

6 agendamentos simulados

3 sugestões recebidas

Quantidade de serviços por categoria

|

| Categoria

| Quantidade

| Representação simples

| Banho e Tosa

| 1

|

| Clínica Veterinária

| 1

|

| Hotel Pet

| 1

|

| Taxi Dog

| 1

|

| Vacinação

| 1

|

| Produtos Pet

| 1

|

Conjuntos numéricos e operações

- Conjunto S: todos os serviços cadastrados.
- Conjunto C: categorias disponíveis.
- Conjunto B: bairros atendidos.
- Interseção: serviços que atendem uma categoria e um bairro.
- União: resultados por palavra-chave somados a resultados por bairro.

Indicadores possíveis

- Quantidade de serviços por categoria.
- Média de avaliação por categoria.
- Volume de sugestões por bairro.
- Taxa simulada de conversão: visitas em detalhes para agendamentos.
- Ranking de buscas mais frequentes.

Velaris PetCare Matemática Aplicada

9. Matemática Aplicada Computacional

Exemplos de cálculo para a apresentação**Distribuição percentual**

Como há 6 serviços e 6 categorias, cada categoria representa inicialmente:

$1 / 6 \times 100 = 16,67\%$ do catálogo mockado.

Média simples de avaliações

As notas mockadas podem gerar média geral para comparar a qualidade percebida dos estabelecimentos.

$(4,9 + 4,8 + 4,7 + 4,6 + 4,5 + 4,7) / 6 = 4,70$

Aplicação prática no MVP

|

| Conceito

| Aplicação

| Benefício

| Contagem

| Total de serviços, categorias, bairros, sugestões e agendamentos.

| Mostra dimensão do catálogo e evolução do projeto.

| Classificação

| Ordenação por nota, nome e bairro.

| Facilita comparação para o tutor.

| Filtragem

| Interseção entre categoria, bairro e palavra-chave.

| Reduz ruído e melhora a busca.

| Indicadores

| Cards estatísticos no admin e na página do PI.

| Apoia decisões administrativas.

Possível gráfico em evolução futura

Com backend, os acessos e buscas poderiam alimentar gráficos reais: serviços mais procurados, bairros com maior demanda, horários mais agendados e categorias com baixa oferta. Esses indicadores ajudariam a comunidade a priorizar novos cadastros.

Velaris PetCare Cálculos

10. Governança de TI e Empreendedorismo

Problema social, viabilidade e valor comunitário**Análise do problema social**

A informação pet local é fragmentada. Tutores dependem de indicações, prints, mensagens antigas e redes sociais. Isso cria barreiras de acesso, principalmente para quem precisa resolver uma demanda com urgência, como vacinação, consulta ou transporte.

Viabilidade da solução

- Baixo custo inicial por usar front-end com dados mockados.
- Escopo enxuto para primeiro período.
- Possibilidade de evoluir para backend e banco de dados.
- Valor claro para tutores e pequenos negócios.

Valor para a comunidade

- Facilita descoberta de prestadores locais.
- Ajuda pequenos negócios a aparecerem de forma organizada.
- Reduz tempo de busca dos tutores.
- Promove confiança por avaliações e revisão administrativa.

Impacto esperado

- Mais visibilidade para serviços de bairro.
- Melhor acesso a cuidados preventivos para pets.
- Base para parcerias com ONGs, clínicas e comércios locais.
- Comunidade participando por meio de sugestões.

Diferencial empreendedor

O Velaris PetCare pode funcionar como marketplace local de confiança, começando por divulgação e agendamento demonstrativo e evoluindo para planos de visibilidade para empresas, integração com WhatsApp, parcerias com clínicas e relatórios de demanda.

Velaris PetCare Governança e Empreendedorismo

11. Business Model Canvas

Canvas da proposta

|

| Bloco

| Velaris PetCare

| Segmentos de clientes

| Tutores de pets, pet shops, clínicas veterinárias, hotéis pet, taxi dog e lojas pet.

| Proposta de valor

| Centralizar busca, confiança, contato, horários e agendamento de serviços pet locais.

| Canais

| Site/app responsivo, links compartilháveis, WhatsApp e redes sociais em evolução futura.

| Relacionamento

| Autoatendimento para tutores, sugestões comunitárias e revisão administrativa.

| Fontes de receita futuras

| Planos de destaque, assinatura para prestadores, anúncios locais e parcerias.

| Recursos principais

| Catálogo de serviços, base de avaliações, sistema de busca, marca e equipe de revisão.

| Atividades-chave

| Cadastro, curadoria, atualização de dados, melhoria da busca e suporte ao usuário.

| Parcerias principais

| Pet shops, clínicas, ONGs, associações de bairro, fornecedores e profissionais autônomos.

| Estrutura de custos

| Hospedagem, domínio, manutenção, suporte, design, desenvolvimento e divulgação local.

Velaris PetCare Business Model Canvas

12. Segurança e Governança - Risk IT

Riscos, impactos e ações preventivas

- |
- | Risco identificado
- | Impacto
- | Ação preventiva
- | Dados incorretos de estabelecimentos
- | Tutor pode se deslocar para endereço ou horário errado.
- | Validação manual antes da publicação e revisão periódica dos cadastros.
- | Informações falsas ou maliciosas
- | Perda de confiança e possível dano ao tutor ou prestador.
- | Fila administrativa para revisar sugestões e canal de denúncia.
- | Indisponibilidade do sistema
- | Usuários não conseguem consultar serviços ou agendar.
- | Hospedagem confiável, backup dos dados e monitoramento básico.
- | Exposição de dados de usuários
- | Vazamento de contato, endereço e histórico de atendimento.
- | Coleta mínima de dados, controle de acesso e boas práticas de privacidade.
- | Agendamento duplicado
- | Conflito de horários e frustração do tutor.
- | Em backend futuro, validar disponibilidade antes da confirmação.
- | Avaliações manipuladas
- | Decisões ruins por notas artificiais.
- | Vincular avaliação a atendimento confirmado e detectar comportamento suspeito.

Aplicação conceitual do Risk IT

Governança de risco

Definir responsáveis por aprovar cadastros, revisar sugestões e manter políticas de uso.

Avaliação de risco

Identificar riscos por probabilidade e impacto antes de publicar novas funções.

Resposta ao risco

Prevenir, mitigar, transferir ou aceitar riscos com plano claro de acompanhamento.

Velaris PetCare Risk IT

13. Dados mockados e categorias

Base demonstrativa do MVP

Categorias implementadas

Banho e Tosa

Higiene, estética e cuidados de pelo.

Clínica Veterinária

Consultas, exames e orientação.

Hotel Pet

Hospedagem, daycare e recreação.

Taxi Dog

Transporte pet com agendamento.

Vacinação

Controle e aplicação de vacinas.

Produtos Pet

Rações, acessórios e itens de cuidado.

Campos principais dos serviços

|

| Campo

| Uso na interface

| id | Identifica rotas de detalhes e agendamento.

| name | Nome do estabelecimento no card e detalhe.

| category / categoryId | Filtro por categoria e exibição no card.

| neighborhood / address | Busca por bairro e informação de deslocamento.

| rating / reviewCount | Comparação por avaliação.

| hours / hoursSummary | Horário completo e resumo no card.

| services | Lista de serviços oferecidos.

| specialCare | Orientações de cuidado especial.

| keywords | Busca por palavra-chave.

Velaris PetCare Dados mockados

14. Integração com as disciplinas

Relação entre matérias e evidências do projeto

|

| Disciplina

| Como aparece no projeto

| Evidência

| Algoritmos e Programação

| Lógica de busca, filtros, renderização de listas, estados de formulário e dados.

| Services.jsx, SuggestService.jsx, Agendamento.jsx.

| Engenharia de Software

| Levantamento de requisitos, casos de uso, rotas, componentização e validação.

| ProjectInfo.jsx, AppRoutes.jsx, componentes reutilizáveis.

| Matemática Aplicada Computacional

| Contagens, percentuais, conjuntos, indicadores e gráficos simples por cards/barras.

| stats.js, DashboardAdmin.jsx, ProjectInfo.jsx.

| Governança de TI

| Riscos, impacto, ações preventivas, privacidade e revisão administrativa.

| risks.js, ProjectInfo.jsx, DashboardAdmin.jsx.

| Empreendedorismo

| Viabilidade, proposta de valor, impacto, público-alvo e Business Model Canvas.

| ProjectInfo.jsx e este documento.

Competências associadas do enunciado

- Fundamentar, medir e organizar estruturas e processos de engenharia de software.
- Elicitar, analisar, especificar e validar requisitos.
- Selecionar tecnologias adequadas para construção de software.
- Testar software, avaliar qualidade e gerenciar configuração.
- Gerenciar processos e qualidade de software em nível introdutório.

Velaris PetCare Integração

15. Roteiro para apresentação oral

Sugestão de fala para banca

1. Abertura

Apresentar o nome Velaris PetCare, o slogan e o tema do PI. Explicar que o recorte escolhido foi serviços pet comunitários por ser um problema real de divulgação local.

2. Problema e público

Mostrar que tutores enfrentam informações dispersas e pequenos prestadores têm baixa visibilidade. Citar tutores, pet shops, clínicas, prestadores móveis e comunidade.

3. Demonstração do sistema

Abrir Home, buscar serviço, filtrar por categoria, entrar em detalhes, simular agendamento, enviar sugestão fake e mostrar o DashboardAdmin.

4. Integração das matérias

Relacionar busca e filtros a Algoritmos; requisitos e casos de uso a Engenharia; contagens e indicadores a Matemática; riscos, viabilidade e Canvas a Governança e Empreendedorismo.

Perguntas prováveis e respostas rápidas

|

| Pergunta

| Resposta sugerida

| Por que escolher serviços pet?

| É um recorte comunitário claro, com pequenos negócios e necessidade real de confiança.

| Tem backend?

| Não. O escopo é MVP front-end com dados mockados, pronto para evoluir.

| Como os dados seriam validados?

| Por revisão administrativa, confirmação de contato e atualização periódica.

| Onde entra matemática?

| Contagens, indicadores, médias, percentuais, filtros por conjuntos e gráficos simples.

Velaris PetCare Roteiro de apresentação

16. Conclusão

Resultado final e próximos passos

O Velaris PetCare atende ao tema "Conecta Comunidade" ao propor uma solução simples, navegável e viável para divulgar serviços de interesse local. O projeto demonstra planejamento, requisitos, busca, filtragem, prototipação, indicadores, análise de risco e visão empreendedora, respeitando o escopo do primeiro período.

O que está pronto

- Home com apresentação do projeto.
- Listagem por categoria e busca funcional.
- Detalhes de serviços com cuidados especiais.
- Agendamento e sugestão com sucesso fake.
- DashboardAdmin conceitual.
- Página de PI com matemática, engenharia e governança.

Próximos passos

- Coletar feedback de tutores e prestadores reais.
- Priorizar backend e banco de dados.
- Validar dados dos estabelecimentos.
- Adicionar autenticação e permissões.
- Medir buscas e agendamentos reais.

Mensagem central para a apresentação: o projeto é tecnicamente simples, mas socialmente útil, viável para MVP e preparado para evoluir com dados reais da comunidade.

Velaris PetCare Conclusão